Пропорції на одній сторінці



Привіт! Ми з Булею намалювали все головне про пропорції. Стрілочки підкажуть, що з чим робити.

Відношення

1

Ділимо одне число на інше. Читаємо «один відноситься до двох».

$1 : 2 = 0{,}5$

1 → половина від 2

2

Пропорція

2

Два відношення, які дорівнюють одному й тому самому числу. Між ними ставимо «=».

$1 : 2 = \frac{4}{7} : \frac{8}{7}$

$1 : 2 = 0{,}5$

$\frac{4}{7} : \frac{8}{7} = 0{,}5$

Крайні й середні

3

Крайні стоять по краях, **середні** — посередині.



Крайні — як ми з Понею на краях дивана, а середні вмостилися між нами!

крайні

$a : b = c : d$

середні

Головне правило: множимо хрестиком

4

Запиши пропорцію дробами і перемнож навхрест. **Добуток крайніх = добутку середніх.** Рівні? Отже, це пропорція!

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$

$\frac{10}{40} = \frac{6}{24} \rightarrow 10 \cdot 24 = 240,\ 40 \cdot 6 = 240$ ✔

Шукаємо невідомий член

5

1. Перемнож пару, у якій немає x (обидва крайні або обидва середні).
2. Поділи на сусіда x по парі.

① $12 \cdot 5 = 60$

$12 : x = 4 : 5$

② $60 : 4 = 15$

① $8 \cdot 15 = 120$

$5 : 8 = 15 : y$

② $120 : 5 = 24$

6

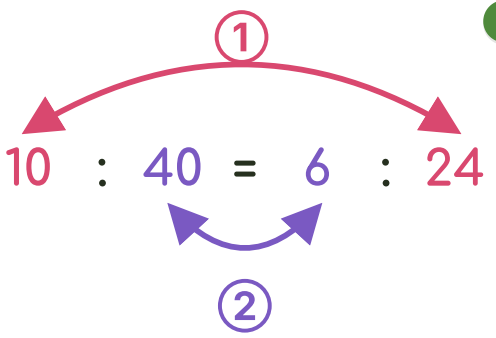
Похідні пропорції

Міняємо місцями — пропорція не ламається, бо добутки ті самі.

① міняємо крайні: 24 : 40 = 6 : 10

② міняємо середні: 10 : 6 = 40 : 24

①+② міняємо і ті, і ті: 24 : 6 = 40 : 10

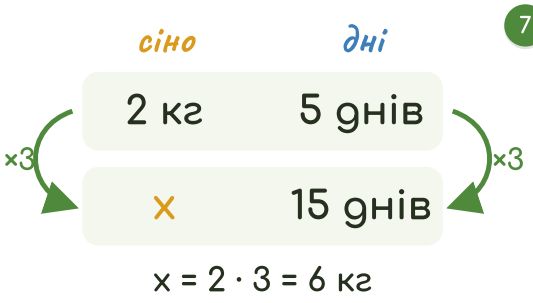


7

Пропорція в житті

2 кг сіна вистачає на 5 днів. Скільки сіна треба на 15 днів? Днів у 3 рази більше — і сіна треба в 3 рази більше.

2 : 5 = x : 15 → x = (2 · 15) : 5 = 6 кг



x = 2 · 3 = 6 кг



Знайшла відповідь? Підстав її і перемнож хрестиком. Якщо рівно — ти молодець!